Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2023
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

6 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

2 Pts

Una onda plana uniforme polarizada linealmente viaja en un medio desconocido, pero se realizan mediciones a sus campos electromagnéticos para poder caracterizarlo. Se toma como referencia el campo eléctrico y se hace coincidir su dirección con el eje y de un sistema cartesiano, mientras que la propagación es en el eje $-z$. En un punto marcado como $z = 0$, se mide una amplitud de 10 V/m, y se determina que en el mismo punto el campo magnético tiene una magnitud 300 veces inferior, y que atrasa a $\vec{E}$ por 15°. En una posición $z = -20$ cm, se determina que el campo eléctrico tiene una amplitud de 5 V/m, y que su fase ha cambiado por 30°, con una frecuencia de 10 MHz.

a) Calcule la constante de atenuación y la constante de fase del medio de propagación. 1.5 Pts

b) Describa la o las características del medio en el que se propaga la onda. 0.5 Pts

2. Pregunta Corta

2 Pts

El campo eléctrico de una onda plana uniforme que viaja en el aire está dada por

$$\vec{E}(x,t) = 10\cos(\omega t - 3x) \quad \hat{\boldsymbol{a}}_y \quad \frac{V}{m}$$

Si la onda incide normalmente en un material no conductor y no magnético con $\varepsilon_r = 4$, localizado en $x > 0$.
Determine el vector para la densidad de potencia reflejada.

3. Pregunta Corta

2 Pts

La expresión instantánea del campo eléctrico de una onda plana uniforme en el aire es

$$\boldsymbol{E}_1^+(x,z;t) = 10\cos(\omega t + 3x - 4z)\,\hat{\boldsymbol{a}}_y \quad \frac{V}{m}$$

La onda incide sobre una frontera plana perfectamente conductora en $z = 0$. Calcule:

a) La constante de fase. 1 Pt

b) La amplitud del campo eléctrico reflejado y el vector de onda reflejado. 1 Pt

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1 Onda Plana Uniforme **10 Pts**

El campo eléctrico de una onda plana uniforme está dado por

$$\vec{E}(z,t) = 10e^{-\alpha z}\cos(\omega t - \beta z)\hat{\boldsymbol{a}}_x + 5e^{-\alpha z}\,\text{sen}(\omega t - \beta z)\hat{\boldsymbol{a}}_y \quad \frac{V}{m}$$

La onda viaja en un material no-magnético con $\sigma = 5\,S/m$ y $\varepsilon = 1,5\varepsilon_0$. Además se sabe que la frecuencia de la onda es $200\,MHz$.
Responda lo siguiente:

a) ¿El material se puede considerar como un buen conductor o un buen dieléctrico? Justifique su respuesta. 1.5 Pts.

b) ¿Qué tipo de polarización tiene la onda? Justifique su respuesta. 1.5 Pts.

c) Calcule el valor numérico de la constante de fase (β) y la constante de atenuación (α). 1 Pt.

d) Calcule el valor numérico de la impedancia intrínseca del medio. 1 Pt.

e) Determine el fasor de campo eléctrico y magnético de la onda. Utilice los valores numéricos de α, β, ω y η, según corresponda. 5 Pts.

Problema 2 Incidencia Normal **10 Pts**

Una onda plana que viaja en un medio con $\varepsilon_{r1} = 9$ incide normalmente en otro medio con $\varepsilon_{r2} = 4$. Ambos medios son no-magnéticos y sin pérdidas. El campo magnético de la onda incidente está dado por

$$\boldsymbol{H}_1^+ = 2\cos(2\pi \times 10^9 t - \beta_1 y)\,\hat{\boldsymbol{a}}_z \quad \frac{A}{m}$$

a) Calcule la velocidad de propagación en ambos medios, la constante de fase de ambos medios, la impedancia intrínseca de ambos medios y los coeficientes de reflexión y transmisión. 4 Pts

b) Determine la expresión instantánea de los campos eléctricos incidente, reflejado y transmitido. 4.5 Pts

c) Los vectores de Poynting promedio incidente, reflejado y transmitido. 1.5 Pts

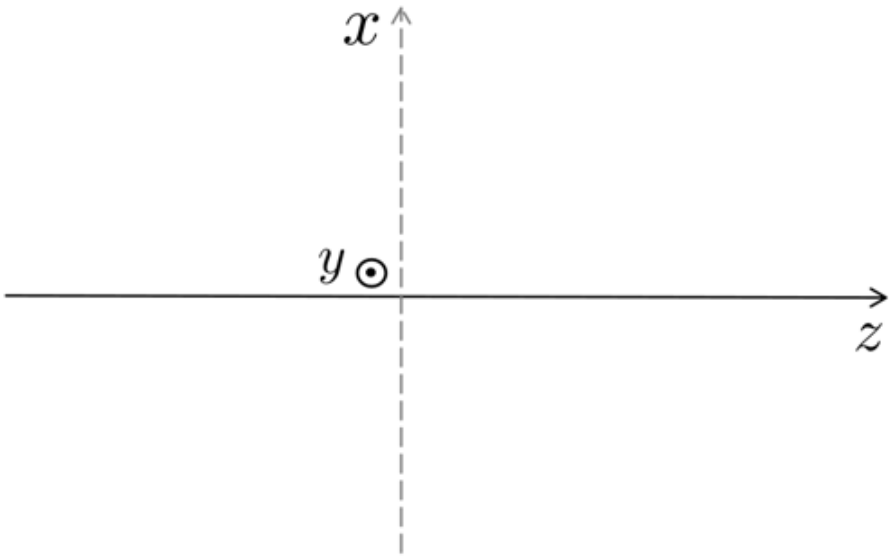
Problema 3 Incidencia Oblicua **10 Pts**

Una onda plana uniforme viaja en el vacío y su campo eléctrico está descrito por la siguiente ecuación:

$$\vec{E}_i = \frac{1}{\sqrt{10}}(\hat{\boldsymbol{a}}_x - 3\hat{\boldsymbol{a}}_z)e^{-j\pi\sqrt{10}(3x+z)} \quad \frac{V}{m}$$

Incide en un medio no-magnético presente a partir de $x > 0$, y se nota que no hay onda reflejada.

a) Indique la dirección del vector de propagación, vector de campo eléctrico y campo magnético de la onda incidente y transmitida. Utilice el siguiente diagrama de referencia. 2 Pts.



b) Calcule el vector de propagación de la onda incidente, su magnitud, ángulo de incidencia y frecuencia en Hertz de la onda. 2 Pts

c) El índice de refracción del medio de transmisión y el ángulo de transmisión. 2 Pts

d) El vector de propagación de la onda transmitida. 2 Pts

e) La ecuación del campo magnético de la onda transmitida. 2 Pts